



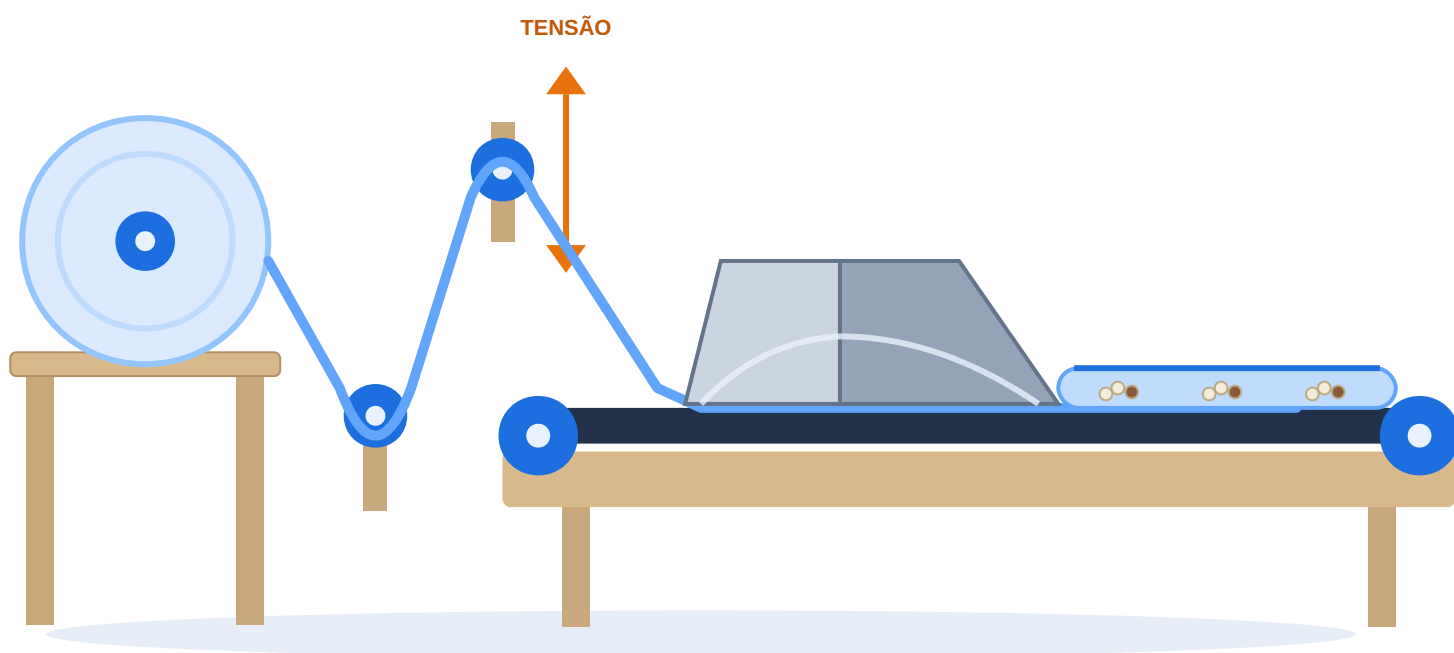
Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Módulo

Braço Formador e Alimentação do Plástico

Tensionamento do filme e dobra do plástico em volta do produto, antes da selagem.



Equipamento: Flow Pack · Módulo Braço Formador

Revisão: 2.0 · Outubro de 2026

Idioma: Português (Brasil)

Documento

DC-MAN-BRF-01



Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, ajustar e manter o **Módulo Braço Formador** da máquina Flow Pack, incluindo o sistema de **alimentação e tensionamento do plástico** que vem antes dele. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento.

Este módulo não possui componentes elétricos: todas as peças são mecânicas e o controle de velocidade vem da esteira.



NOTA

Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento

Código	DC-MAN-BRF-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Módulo Braço Formador e Alimentação do Plástico
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-EST-01 (Esteira) · DC-MAN-SL1-01 (Selagem 1)

Sumário

1	Segurança	3
2	Visão geral do módulo	4
3	Especificações técnicas	5
4	Identificação dos componentes	6
5	Princípio de funcionamento	7
6	Montagem e instalação	8
7	Operação	9
8	Ajustes	10
9	Manutenção preventiva	11
10	Solução de problemas	12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**ATENÇÃO**

Risco de pinçamento e arraste. Os roletes e o plástico puxam mãos, dedos e cabelos para dentro. Nunca toque no plástico, nos roletes ou no braço formador com a esteira em movimento. Mantenha cabelos longos presos e não use roupas soltas, pulseiras ou colares.

**ATENÇÃO**

Parada de Emergência. Ao acionar a Parada de Emergência, a esteira faz um breve movimento reverso (cerca de 1 segundo) e para. O plástico pode soltar tensão e se mover nesse instante: mantenha as mãos afastadas.

**CUIDADO**

Bordas das peças impressas em 3D. Peças recém-impressas ou quebradas podem ter pontas e rebarbas. Lixe as arestas antes de montar e substitua peças trincadas.

**CUIDADO**

Tensão excessiva no plástico pode rasgá-lo e sobrecarregar a esteira. Ajuste apenas o necessário para deixar o filme esticado, sem enrugar.

**NOTA**

Este módulo não tem partes elétricas. Ainda assim, quando houver manutenção na esteira, desligue a máquina da tomada.

2 Visão geral do módulo

O módulo recebe o plástico em **rolo**, mantém o filme **esticado** por um conjunto de três roletes e o conduz até o **braço formador**. O braço formador é um molde de duas peças impressas em 3D que **dobra o plástico para cima, em volta do produto**, formando um tubo com uma aba na parte de cima. Essa aba é a costura que será selada pela Selagem 1, como na parte de trás de um pacote de salgadinho.

FLUXO DO PLÁSTICO



Figura 1: Posição do módulo na linha. O braço formador recebe o plástico já tensionado e entrega o tubo à Selagem 1.

FOTO: braço formador montado

Vista de 3/4 com o plástico passando pelo molde

Principais características

- **Sem partes elétricas:** manutenção simples e baixo risco.
- **Molde em duas peças** impressas em 3D, fáceis de substituir.
- **Tensionamento por rolete móvel**, que mantém o plástico esticado.
- A velocidade do plástico é a da **esteira**.

3 Especificações técnicas

Estrutura	
Roletes	3, impressos em 3D (bobina, inferior e superior móvel)
Braço formador	Molde em 2 peças impressas em 3D
Material, diâmetro dos roletes e dimensões do formador	Formador em peças impressas em 3D (PLA ou PETG) · roletes de 20 a 25 mm de diâmetro · molde ajustado ao filme usado
Fixação do formador à estrutura	Parafusos M4 com porcas, em suporte de madeira sobre a esteira

Plástico e elétrica	
Tipo, largura e diâmetro máximo do rolo de filme	Filme de polipropileno (BOPP) ou polietileno · largura compatível com o formador (até 280 mm) · rolo de até 150 mm de diâmetro
Formato após a dobra	Tubo com aba de costura voltada para cima
Componentes elétricos	Nenhum neste módulo
Velocidade do plástico	Igual à da esteira ($\approx 7,5$ m/min a 100%)

**NOTA**

A largura do filme deve ser compatível com o tamanho do formador e com a largura da esteira (300 mm).

4 Identificação dos componentes

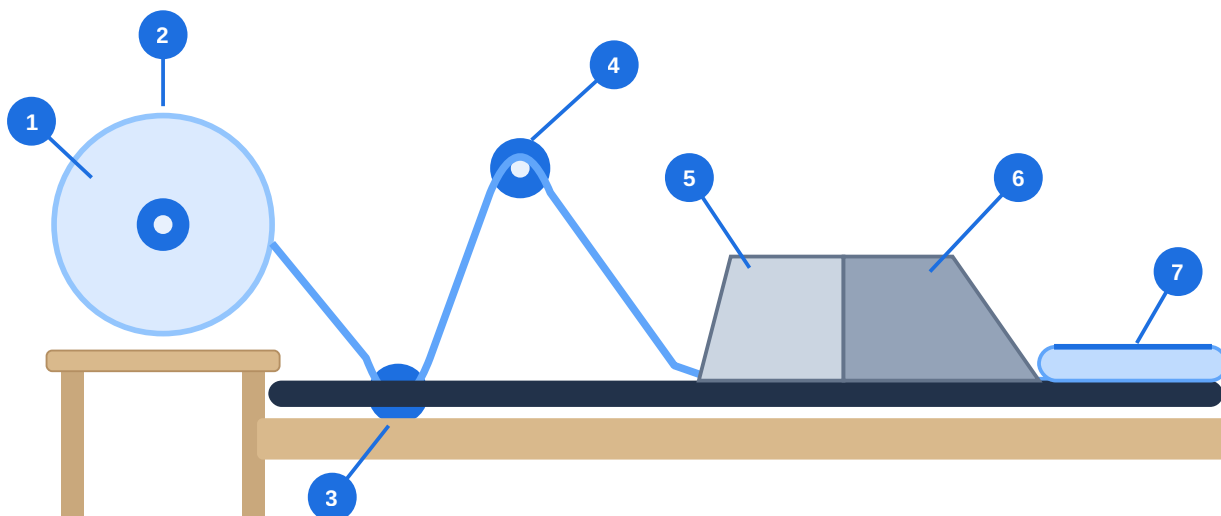


Figura 2: Vista lateral esquemática do módulo com os componentes numerados.

Nº	Componente	Função
1	Roleta da bobina	Suporta o rolo de plástico e permite que ele gire ao ser puxado.
2	Rolo de plástico	Fornece o filme que será dobrado e selado.
3	Roleta inferior	Guia o filme e define o caminho de entrada.
4	Roleta superior (tensor)	Roleta móvel que se desloca para esticar o plástico.
5	Braço formador · peça A	Primeira metade do molde: conduz o filme e inicia a dobra.
6	Braço formador · peça B	Segunda metade: fecha a dobra e forma a aba da costura.
7	Esteira (referência)	Transporta o filme e o produto até as selagens.

5 Princípio de funcionamento

Caminho do plástico e tensão

O rolo de plástico fica sobre o **rolete da bobina**. O filme sai do rolo, passa pelo **rolete inferior** e sobe até o **rolete superior**. Esse último é **móvel**: seu deslocamento para frente e para trás (ajuste de tensão em N) mantém o filme esticado, absorvendo pequenas variações de velocidade da esteira.

Dobra do plástico

Ao passar pelo braço formador, o filme plano vai sendo conduzido até assumir a forma de um "U" em volta do produto, depois se fecha e termina como um **tubo com uma aba** voltada para cima. O molde não tem movimento: é a esteira que puxa o filme através dele.

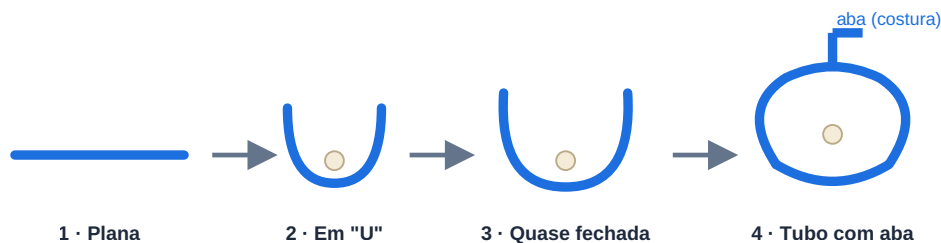


Figura 3: Etapas da dobra do plástico dentro do braço formador (seção transversal).

6 Montagem e instalação



PERIGO

Desligue a máquina da tomada antes de montar ou ajustar peças próximas à esteira.

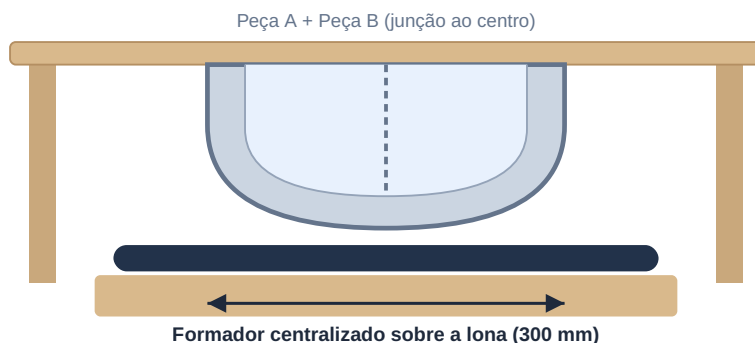


Figura 4: Braço formador visto de frente, centralizado sobre a lona da esteira.

1

Monte as duas peças do braço formador, encaixando a peça A na peça B. Confira se a junção ao centro não tem degrau.

2

Posicione o formador sobre a esteira, centralizado em relação à lona e com a entrada voltada para o lado do rolo de plástico.

FOTO

Formador centralizado na lona

3

Fixe o formador à estrutura com os parafusos M4, mantendo uma folga pequena e uniforme entre a lona e a parte de baixo do molde.

4

Instale os roletes (bobina, inferior e superior) alinhados com o centro do formador e com os eixos paralelos à esteira.

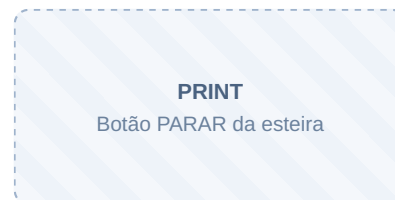
5

Alinhe a saída do formador com a entrada da Selagem 1: o tubo deve sair no centro e com a aba para cima.

7 Operação

Colocar ou trocar o rolo de plástico

- 1 Pare a esteira** (PARAR ou 0%) e confirme que não há ninguém com as mãos no módulo.
- 2 Coloque o novo rolo** sobre o rolete da bobina, com o filme saindo pelo lado correto.
- 3 Passe o filme** pelo rolete inferior, pelo rolete superior e pelo braço formador, até a ponta chegar à Selagem 1.
- 4 Estique o filme** com a mão até remover folgas e, com a esteira em baixa velocidade (25%), confira se o plástico entra reto no formador.



ATENÇÃO

Passe o filme sempre com a esteira **parada**. Nunca empurre o filme dentro do formador com a esteira em movimento.

Durante a produção

Acompanhe se o plástico mantém a mesma tensão e se a aba da costura continua centralizada. Reponha o rolo antes de acabar: o fim do filme pode soltar do rolete e enroscar no formador.

8 Ajustes

Sintoma	Ajuste	Como
O plástico enruga antes do formador	Aumentar a tensão	Aumentar o deslocamento do rolete superior.
O plástico rasga ou estica demais	Reduzir a tensão	Diminuir o deslocamento do rolete superior.
A aba sai deslocada para um lado	Centralizar o filme	Reposicionar o rolo de plástico e os roletes até o filme entrar no centro do formador.
O produto arrasta ou o filme prende no formador	Ajustar a altura	Aumentar a folga entre a lona e o molde, sem deixar o filme escapar por baixo.

**CUIDADO**

Faça um ajuste por vez e teste com a esteira em baixa velocidade antes de aumentar a produção.

9 Manutenção preventiva

Realize as verificações com a máquina **desligada da tomada**.

Frequência	Verificação	Ação
Diária	Resíduos de plástico e poeira nos roletes e no formador	Limpar com pano seco
Diária	Roletes girando livremente	Se algum travar, limpar o eixo e verificar o mancal
Semanal	Fixação do formador e dos suportes	Reapertar parafusos
Semanal	Superfície interna do formador	Remover resíduos de cola ou plástico derretido
Mensal	Trincas e desgaste nas peças impressas	Substituir a peça se houver trinca ou ponta viva
Mensal	Movimento do rolete superior	Verificar se se desloca sem folga e sem prender

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Plástico enrugado	Tensão insuficiente ou rolo desalinhado	Aumentar a tensão e realinhar o rolo (capítulo 8).
Plástico rasga	Tensão excessiva ou borda viva no formador	Reduzir a tensão e lixar a aresta do molde.
Plástico entorta para um lado	Roletes fora de paralelo	Realinhar os roletes com o centro do formador.
Plástico enrosca no formador	Filme passado errado ou fim de rolo	Parar, cortar o filme e passar de novo com a esteira parada.
Costura fora do centro	Formador deslocado	Recentralizar o formador na lona (capítulo 6).
Roleta trava	Sujeira ou eixo torto	Limpar o eixo; trocar o rolete se estiver empenado.



NOTA

Ocorrências da esteira e das selagens ficam em **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios** do sistema.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-BRF-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026